PDV WEB · DOCUMENTAÇÃO DE TESTES

Matriz de Rastreabilidade

Campo	Valor
Identificador	MRT-PDV-001 · versão 1.0 · 26/10/2026
Base	Execução oficial do Ciclo 1.2 — 28/10/2026 11:49 (320 execuções, 0 falhas). Ciclo 1.1: 11:09 (313). Ciclo 1: 26/10/2026 15:31 (265 execuções)

Legenda de cobertura:

- ✅ **Coberto** — todas as regras do requisito verificadas por testes aprovados.
- 🟡 **Parcial** — testes aprovados cobrem o que foi implementado, mas parte do requisito depende de item fora do escopo do ciclo.
- ❌ **Não coberto** — nenhum teste executado.

1. Casos de uso

Req.	Descrição	Casos de teste	Resultado	Cobertura
UC01	Autenticar no sistema	CT-AUTH-001 a 009, CT-AUTH-U01 a U06, CT-SEG-001 a 004, CT-SEG-010, 011, 013 a 016, 019, CT-SMK-002	27/27 aprovados	✅
UC02	Abertura de caixa	CT-CX-001 a 003, CT-CX-012, CT-CX-U10, CT-CONC-004, CT-DB-003, BDD-CX-01	8/8	✅
UC03	Fechamento de caixa	CT-CX-009 a 011, CT-CX-U01, CT-CX-U02, CT-CX-U14, CT-CX-U16	7/7	✅
UC04	Registrar venda	CT-VEN-001 a 020, CT-VEN-U10 a U19, BDD-EST-01/02	32/32	✅
UC05	Validar estoque (automático)	CT-VEN-002, 013, 014, 015, CT-VEN-U10, U15, CT-PROD-U02/U03, CT-CONC-001, CT-DB-002, BDD-EST-01/02	12/12	✅
UC06	Aplicar cupom	CT-CUP-001 a 008, CT-VEN-004, 010, 011, CT-CALC-001, 005, BDD-DES R2/R6/R7	16/16	✅
UC07	Desconto direto do gerente	CT-VEN-004, 006 a 009, CT-VEN-U12, U13, U24, CT-SEG-017, CT-CALC-001 a 004, BDD-DES R3 a R8	19/19	✅
UC08	Cadastrar/gerenciar cliente	CT-CLI-001 a 013, CT-DOC-001 a 012, CT-DB-005	26/26	✅
UC09	Consultar estoque e alertas	CT-PROD-010, 012, CT-API-012, CT-PERF-001/002/004	6/6	✅
UC10	Relatório de comissões	CT-COM-001 a 004, CT-CALC-006/007, 009, CT-VEN-U22, U23, U25, CT-CAN-005, CT-HIS-001	12/12	✅
UC11	Cancelar venda	CT-CAN-001 a 006, CT-VEN-U01/U02, U20, U21, CT-CONC-002, BDD-CAN-01 a 03	14/14	✅
UC12	Gerenciar catálogo	CT-PROD-001 a 013, CT-PROD-U05 a U07, CT-API-001 a 011	27/27	✅
UC13	Gerenciar funcionários	CT-USR-001 a 007, CT-USR-U01 a U06, CT-SEG-004, CT-SEG-009, CT-AUTH-U03	16/16	✅
UC14	Emitir/gerenciar cupons	CT-CUP-009 a 017	9/9	✅
UC15	Sangria / suprimento	CT-CX-004, 006 a 008, CT-CX-U11, U15, CT-CONC-003, BDD-CX-03	8/8	✅

Req.	Descrição	Casos de teste	Resultado	Cobertura
UC16	Consultar logs de auditoria	CT-AUD-002, 003, 005, CT-SEG-005	4/4	✅

2. Validações de sistema (Documentação do Projeto, seção 2.2)

Req.	Descrição	Casos de teste	Resultado	Cobertura
VAL-01	Bloqueio de saldo insuficiente	CT-VEN-002, 013, 014, 015, CT-PROD-003, U02, U03, CT-VEN-U10, U15, CT-CONC-001, CT-DB-002, BDD-EST-01/02	13/13	✅
VAL-02	Controle de perfil e acesso	CT-SEG-005, 006, CT-API-007, CT-CAN-001, CT-CUP-015, CT-CLI-010, CT-CX-011, CT-HIS-001/002, CT-COM-002, CT-SEG-009, BDD-CAN-01	12/12	✅
VAL-03	Estorno e devolução de estoque	CT-CAN-002, 003, 005, CT-PROD-U04, CT-CONC-002, BDD-CAN-02/03	7/7	✅
VAL-04	Alerta de estoque crítico	CT-PROD-U01, CT-PROD-010, CT-VEN-003, CT-API-012, BDD-EST-01	5/5	🟡 o alerta visual simultâneo nas telas depende do front-end (ADR D-11)
VAL-05	Controle rigoroso de caixa	CT-CX-001 a 012, CT-CX-U10 a U16, CT-VEN-017, CT-CONC-003/004, CT-DB-003, BDD-CX-01 a 03	26/26	✅
VAL-06	Segurança e criptografia (LGPD)	CT-AUTH-003, 009, CT-AUTH-U02, U04 a U06, CT-SEG-001 a 004, 007, 009 a 020, CT-VEN-U24, CT-USR-001, CT-API-008	26/26	🟡 a API força HTTPS e envia HSTS (CT-SEG-018/020); falta o certificado TLS no ambiente AWS (PEND-07)
VAL-07	Desempenho (< 3 s)	CT-PERF-001 a 005	5/5 (p95 máx. 281 ms; carga de 20 operadores, pior requisição 981 ms)	🟡 medido em ambiente local; falta a medição na infraestrutura Docker/AWS (PEND-04)
VAL-08	Gestão de reserva de estoque	CT-CONC-001 (objetivo da regra: nenhuma venda duplicada do mesmo saldo)	1/1	🟡 a reserva no carrinho não foi implementada (ADR D-02)

3. Regras de sistema (documento "Regras de Sistema")

Req.	Descrição	Casos de teste	Resultado	Cobertura
R1.1	Campos da venda: operador automático, produto, quantidade, cliente/consumidor padrão, pagamento, cupom/autorização	CT-VEN-004, 005, 016, 020, CT-VEN-U17, BDD-DES	6/6	✅
R1.2	LOG de auditoria obrigatório (usuário, data/hora, ação, valores anterior/novo)	CT-AUD-001, 004, CT-PROD-006, 008, CT-USR-004, CT-CLI-009, CT-CAN-002, CT-VEN-020, CT-AUTH-002	9/9	✅
R2.1	Validação de saldo e bloqueio com mensagem do estoque atual	CT-VEN-002, BDD-EST-02	2/2	✅
R2.2	Cancelamento exclusivo do Gerente com estorno automático	CT-CAN-001, 002, BDD-CAN-01/02	4/4	✅
R2.3	Autenticação obrigatória; alertas sincronizados em tempo real	CT-SMK-002, CT-API-006, CT-SEG-001 a 003	5/5	🟡 a parte de "tempo real nas telas" é a mesma pendência do VAL-04

Req.	Descrição	Casos de teste	Resultado	Cobertura
§3	Exemplos reais (Camiseta, Tênis 41, Meia, cancelamento negado e permitido)	CT-VEN-001 a 003, CT-CAN-001/002, BDD-EST-01, BDD-CAN-01/02	8/8	✅ (incluído em R2.1/R2.2)

4. Contrato da API v2.3

Req.	Descrição	Casos de teste	Resultado	Cobertura
CTR-01	Paginação padronizada (`pagina` , `limite` , `total_registros` , `total_paginas` , `dados`)	CT-PROD-011, CT-PAG-001 a 004	5/5	✅
CTR-02	Erros RFC 7807 (400, 401, 403, 404, 422) com `invalid_params`	CT-API-002 a 010, CT-SMK-002, CT-VEN-002, CT-CLI-006	12/12	✅
CTR-03	JSON em snake_case e datas com fuso −03:00	CT-SMK-003, CT-PAG-005, CT-AUTH-001	3/3	✅
CTR-04	PUT substitui; PATCH altera parcialmente	CT-PROD-006, 007, CT-CLI-009, 012, 013, CT-USR-007, CT-CUP-016, 017	8/8	✅
CTR-05	Soft delete (`ativo = false`)	CT-PROD-009, CT-CLI-010, CT-USR-006, CT-CUP-014	4/4	✅
CTR-06	Vendas imutáveis (sem PUT/DELETE; cancelamento via POST)	CT-VEN-019	1/1	✅
CTR-07	JWT de 24 h, refresh e logout	CT-AUTH-001, 005, 006, CT-SEG-010, 011, 012	6/6	✅

5. Requisitos não funcionais e decisões do ADR

Req.	Descrição	Casos de teste	Resultado	Cobertura
RNF-01	Containerização Docker e implantação AWS EC2	— (smoke em servidor HTTP real executado; ver Relatório de Execução 11.7)	Não executado	❌ PEND-03 (sem Docker no ambiente de teste)
RNF-02	LGPD: dados de teste sintéticos, CPF mascarado no log, senha nunca exposta	CT-AUTH-U04, CT-USR-001, CT-API-008	3/3	✅
RNF-03	Integridade do banco (restrições, gatilhos de imutabilidade, papéis, migrações V1–V4)	CT-DB-002 a 013	12/12	✅
ADR D-06	Preço do catálogo prevalece sobre o enviado	CT-VEN-012, CT-VEN-U14	2/2	✅
ADR D-04	Base da comissão configurável (líquido padrão / bruto)	CT-VEN-004, CT-CALC-001, 009, CT-COM-004	4/4	✅ (PEND-06 resolvida por configuração)

6. Resumo da cobertura de requisitos

Grupo	Requisitos	✅ Coberto	🟡 Parcial	❌ Não coberto
Casos de uso	16	16	0	0
Validações VAL	8	4	4	0
Regras de sistema	5	4	1	0
Contrato da API	7	7	0	0
Não funcionais	3	2	0	1

Grupo	Requisitos	✅ Coberto	🟡 Parcial	❌ Não coberto
Total	**39**	**33 (84,6%)**	**5 (12,8%)**	**1 (2,6%)**

- **Requisitos com pelo menos um caso executado e aprovado:** 38 de 39 (**97,4%**).
- **Requisitos do escopo do Ciclo 1 (Plano, seção 4.1) com pelo menos um caso aprovado:** 38 de 38 (**100%**). Critério CS-4 atendido.
- O único requisito sem teste (RNF-01, Docker/AWS) estava fora do escopo deste ciclo por falta de Docker no ambiente.